

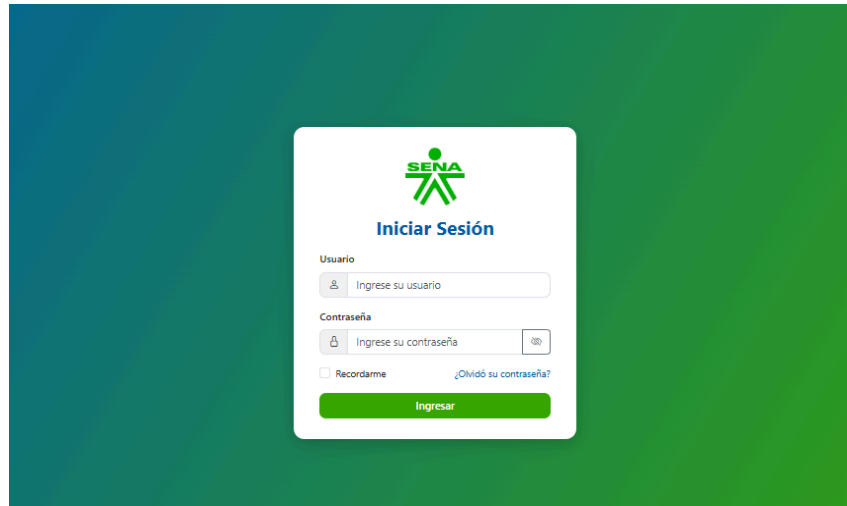
MANUAL DEL USUARIO

Sistema de Control de Acceso de Ambientes SENA

Manual de Usuario: Sistema Inteligente de Control de Acceso con IA - Centro Minero SENA

I. Inicio de Sesión

Este es el punto de entrada al Sistema Inteligente de Control de Acceso.

La imagen muestra la interfaz de inicio de sesión del sistema SENA. En el centro hay un formulario blanco sobre un fondo verde degradado. El formulario contiene el logo SENA (un triángulo verde con un punto en la parte superior) y el título "Iniciar Sesión" en azul. Debajo del título, hay un campo de texto para el "Usuario" con el placeholder "Ingrese su usuario". A continuación, hay un campo de texto para la "Contraseña" con el placeholder "Ingrese su contraseña" y un ícono de ojo para alternar la visibilidad. Debajo del campo de contraseña, hay un checkbox para "Recordarme" y un enlace "¿Olvidó su contraseña?". En la parte inferior del formulario, hay un botón verde con el texto "Ingresar".

Pasos para Iniciar Sesión:

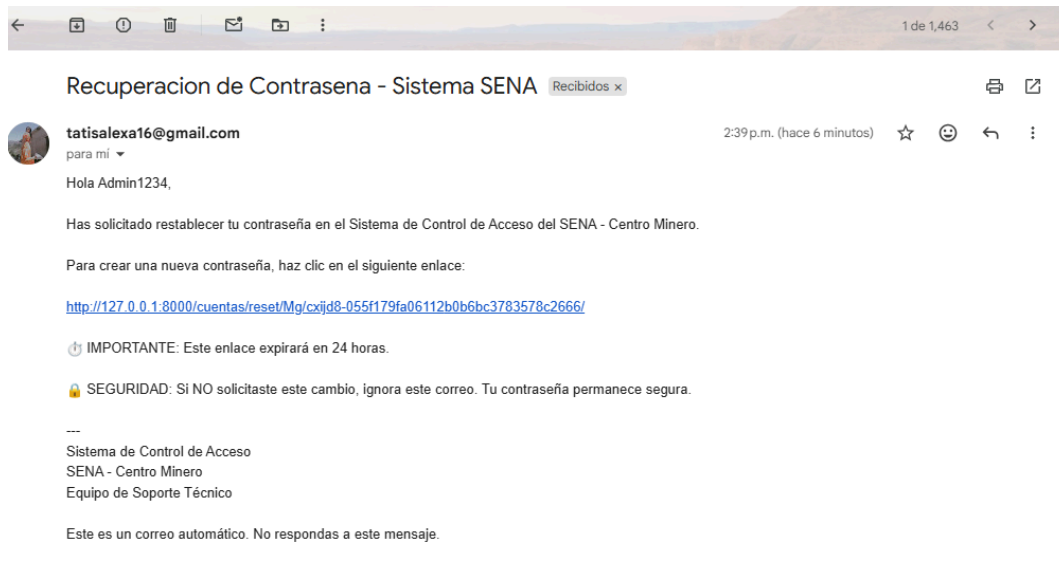
1. Ingrese su nombre de Usuario en el primer campo.
2. Ingrese su contraseña en el segundo campo.
3. Opcionalmente, puede seleccionar "Recordarme" o utilizar la opción "¿Olvidó su contraseña?".
4. Presione el botón verde "Ingresar".

1.1 Recuperar Contraseña

Si queremos recuperar nuestra contraseña porque se nos olvidó ingresamos nuestro correo.

La imagen muestra la interfaz de recuperación de contraseña del sistema SENA. En el centro hay un formulario blanco sobre un fondo verde degradado. El formulario contiene el logo SENA (un triángulo verde con un punto en la parte superior) y el título "Recuperar Contraseña" en azul. Debajo del título, hay un texto que dice: "Ingresa tu correo electrónico y te enviaremos un enlace para restablecer tu contraseña." A continuación, hay un mensaje de información en un recuadro verde: "Recibirás un correo con un enlace seguro válido por 24 horas." Debajo de esto, hay un campo de texto para el "Correo Electrónico" con el placeholder "tucorreo@ejemplo.com". En la parte inferior del formulario, hay un botón verde con el texto "Enviar enlace de recuperación". Debajo del botón, hay un enlace "← Volver al inicio de sesión".

Seguido de esto nos llega una notificación a nuestro correo.



Después ingresamos al link para renovar nuestra contraseña.

SENA

Crear Nueva Contraseña

Tu contraseña debe:

- ✓ Tener al menos 8 caracteres
- ✓ Incluir letras y números
- ✓ No ser muy común

Nueva Contraseña

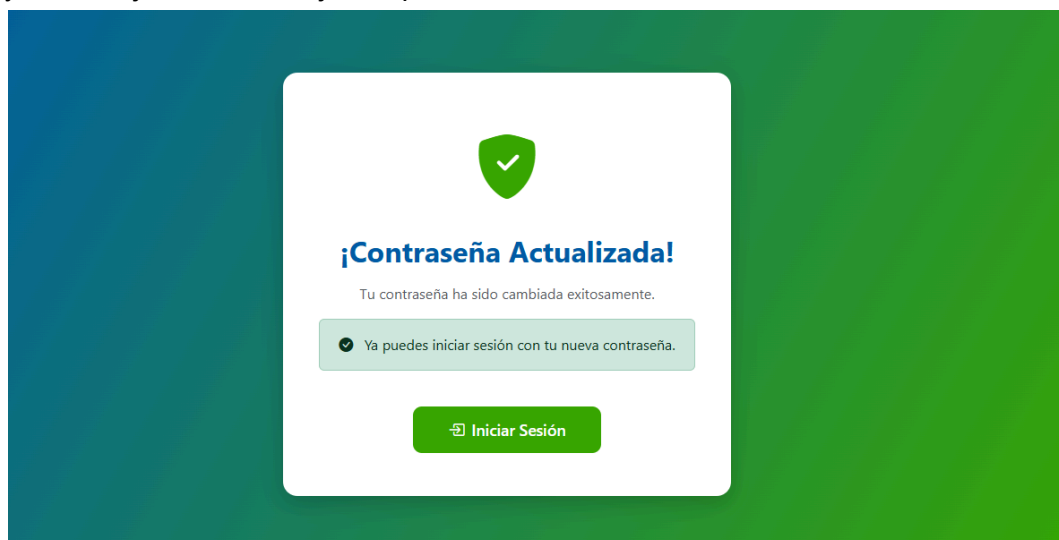
Ingresa tu nueva contraseña

Confirmar Contraseña

Confirma tu contraseña

Cambiar Contraseña

y nos arrojará un mensaje de que ha sido actualizada nuestra contraseña.



II. Panel de Control (Dashboard)

El Panel de Control es la interfaz principal del sistema, que proporciona un resumen de la información del usuario y un acceso rápido a los módulos de gestión.



2.1 Información de Usuario

Este recuadro en la parte superior central muestra la información de la cuenta con la que ha iniciado sesión:

- **Usuario:** Nombre de usuario de la cuenta (ej. LicedD).
- **Nombre:** Nombre completo del usuario.
- **Email:** Correo electrónico asociado.
- **Grupos:** Grupos a los que pertenece la cuenta (ej. Sin grupos asignados).

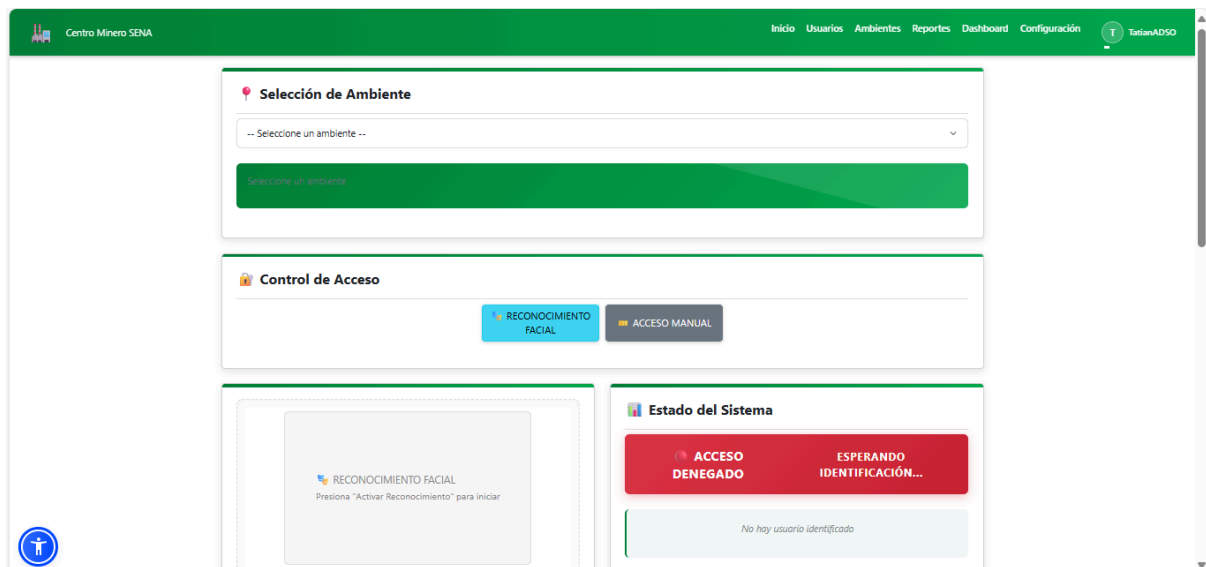
2.2 Módulos de Gestión

El Dashboard permite un acceso rápido a las funciones principales del sistema:

- **Gestión de Usuarios:** Administrar usuarios, permisos y roles del sistema.
- **Ambientes:** Gestiona ambientes y control de accesos.
- **Reportes:** Generar reportes y estadísticas de accesos.
- **Registrar Usuarios:** Permite crear nuevos usuarios del sistema (función exclusiva para el rol Admin).

III. Control de Acceso

Este módulo es la herramienta principal para la gestión de la entrada a los ambientes.



3.1 Selección de Ambiente

- Utilice el desplegable "Seleccione un ambiente..." para elegir el ambiente que desea monitorear o controlar.
- Una vez seleccionado, el sistema se configura para gestionar los accesos de ese ambiente.

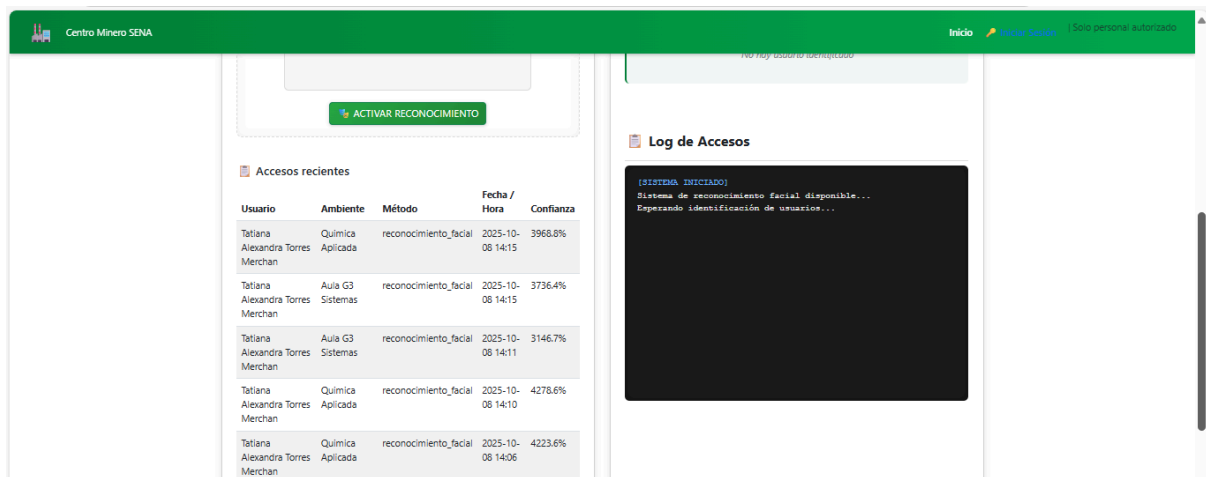
3.2 Control de Acceso y Estado

La sección permite iniciar el proceso de identificación:

- **RECONOCIMIENTO FACIAL:** Presione esta opción para usar la cámara para la identificación.
 - En la subsección de Reconocimiento Facial, presione "Activar Reconocimiento" para iniciar el escaneo.
- **ACCESO MANUAL:** Permite registrar el acceso de forma manual, si es necesario.
- **Estado del Sistema:** Indica el estado actual del control de acceso:
 - **ACCESO DENEGADO:** Indica que un intento de acceso fue rechazado.
 - **ESPERANDO IDENTIFICACIÓN...:** Estado predeterminado o durante el proceso de escaneo.
 - Muestra el mensaje "No hay usuario identificado" en la parte inferior.

3.3 Log de Accesos

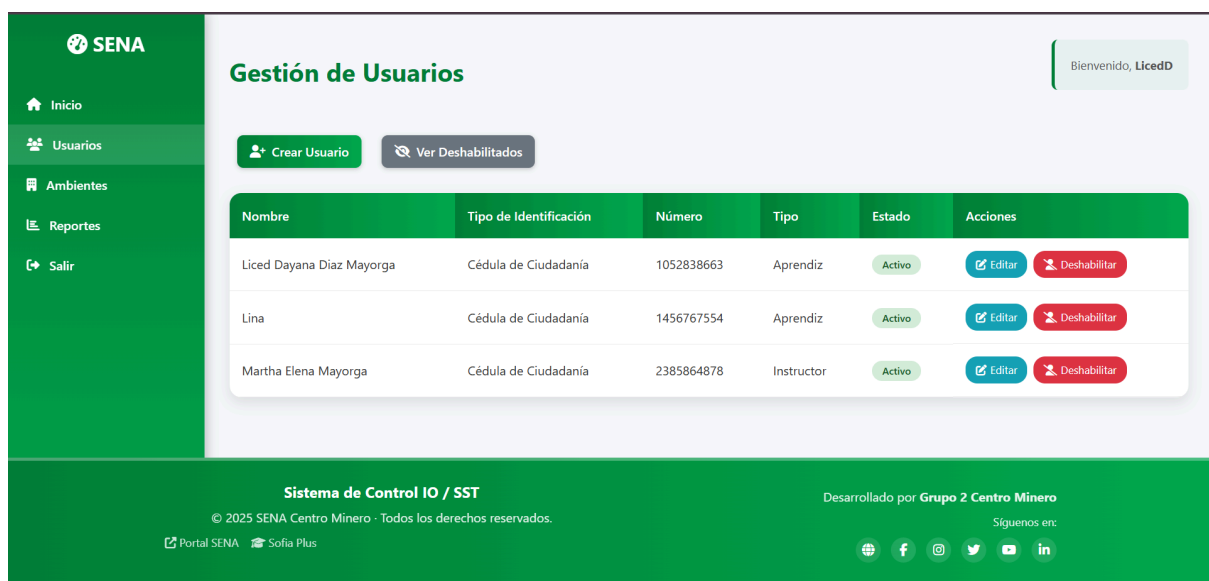
Este panel muestra un registro cronológico de los eventos del sistema y los accesos recientes.



- **Accesos recientes:** Lista los eventos de entrada y salida con detalles como Usuario, Ambiente, Método (ej. reconocimiento facial), Fecha/Hora y el nivel de Confianza de la identificación.
- **Log de Accesos:** Muestra los mensajes internos del sistema, como "SISTEMA INICIADO" e información sobre el estado del reconocimiento facial.

IV. Gestión de Usuarios

Este módulo permite a los administradores gestionar las cuentas de usuario, sus permisos y su estado.

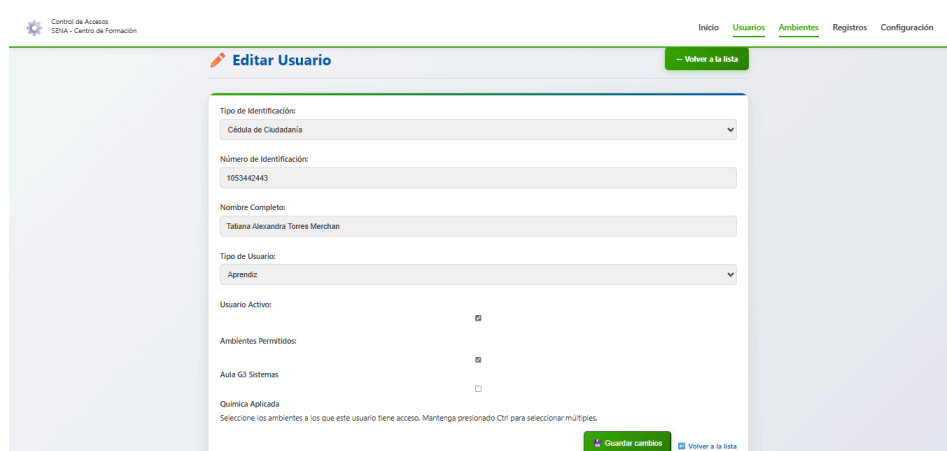


4.1 Lista de Usuarios

La tabla muestra la información clave de cada usuario:

- Datos: Nombre, Tipo de Identificación, Número, Tipo (ej. Aprendiz) y Estado (Activo o Deshabilitado).
- Botones Superiores:
 - Crear Usuario: Permite agregar un nuevo usuario.
 - Ver Deshabilitados: Muestra los usuarios que están inactivos.
- Acciones: En la columna de acciones, puede Editar o Deshabilitar a un usuario.

4.2 Editar Usuario



The screenshot shows the 'Editar Usuario' (Edit User) form within the SENA system. The form is titled 'Editar Usuario' and includes a 'Volver a la lista' button. The form fields are as follows:

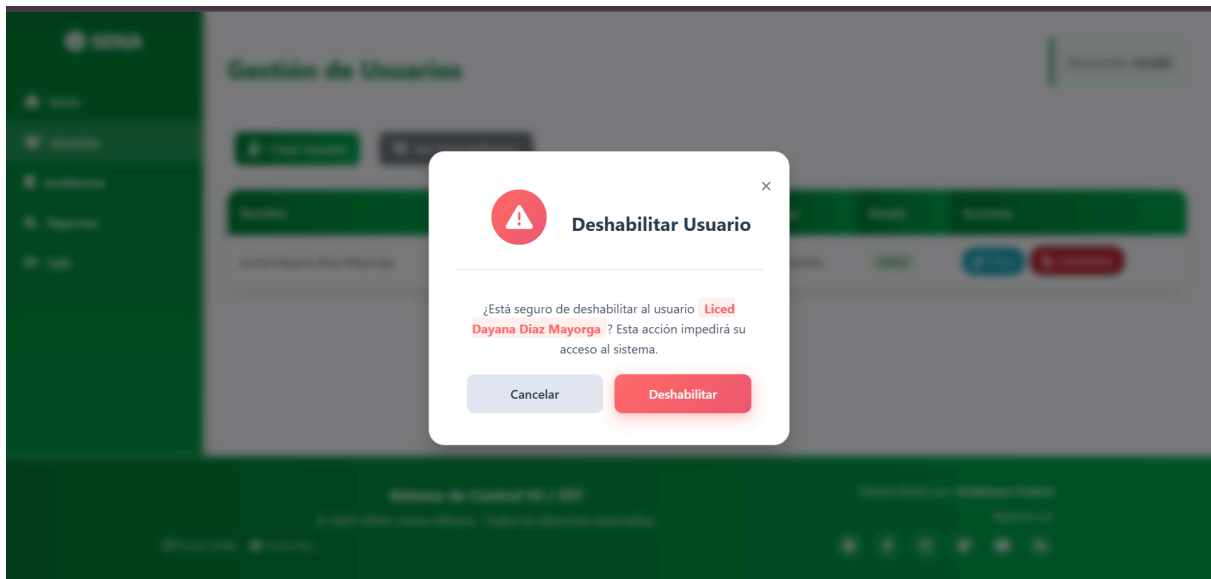
- Tipo de Identificación: Cédula de Ciudadanía (dropdown menu)
- Número de Identificación: 105342443 (text input)
- Nombre Completo: Tallana Alexandra Torres Merchán (text input)
- Tipo de Usuario: Aprendiz (dropdown menu)
- Usuario Activo: ☒ (checkbox)
- Ambientes Permitidos: ☒ (checkbox)
- Aula G3 Sistemas: ☐ (checkbox)
- Química Aplicada: ☐ (checkbox)

Below the checkboxes, there is a note: 'Seleccione los ambientes a los que este usuario tiene acceso. Mantenga presionado Ctrl para seleccionar múltiples.' At the bottom right, there are two buttons: 'Guardar cambios' (Save changes) and 'Volver a la lista' (Return to list).

Al editar un usuario, puede modificar:

- Información de Identificación: Tipo de Identificación, Número de Identificación, Nombre Completo, y Tipo de Usuario (ej. Aprendiz).
- Estado: La casilla "Usuario Activo" permite habilitar o deshabilitar la cuenta.
- Ambientes Permitidos:
 - Permite seleccionar los ambientes a los que el usuario tiene acceso (ej. Aula G3 Sistemas, Química Aplicada).
 - Para seleccionar múltiples ambientes, mantenga presionada la tecla Ctrl.
- Presione "Guardar cambios" para confirmar las modificaciones.

4.3 Deshabilitar Usuario



Al hacer clic en Deshabilitar, aparece una ventana de advertencia.

El mensaje indica que "Esta acción impedirá su acceso al sistema".

Seleccione "Deshabilitar" para confirmar la acción o "Cancelar" para detener el proceso.

V. Gestión de Ambientes

5.1 Lista de Ambientes

Este módulo permite a los administradores gestionar los Ambientes de formación, donde podrán editarlos y deshabilitarlos.

SENA

Inicio
Usuarios
Ambientes
Reportes
Salir

Gestión de Ambientes

Bienvenido, LicedD

Crear Ambiente

Ver Deshabilitados

Nombre	Código	Estado	Capacidad	Acciones
Química Aplicada	3456789	Ocupado	25	Editar Deshabilitar
sistemas	2874586	Disponible	27	Editar Deshabilitar

Sistema de Control IO / SST

© 2025 SENA Centro Minero - Todos los derechos reservados.
Desarrollado por Grupo 2 Centro Minero

Portal SENA
Sofia Plus

Síguenos en:

5.2 Crear Ambiente

Al crear un Ambiente será necesario ingresar:

- Nombre del Ambiente.
- El código del Ambiente.
- El estado del Ambiente dependiendo si está (Disponible, Ocupado o en Mantenimiento).
- La capacidad que tiene el ambiente para recibir Aprendices.
- El riesgo del Ambiente dependiendo si es (Bajo, Medio,Alto,Muy Alto).

Presiones guardar para confirmar los cambios o volver para cancelar la acción.

Control de Ambientes

SENA - Centro de Formación

Inicio
Usuarios
Ambientes
Configuración

+ Crear Ambiente

Volver a la lista

Nombre:

sistemas

Codigo:

2874586

Estado:

Disponible

Capacidad:

27

Riesgo:

Bajo

Guardar

Volver

5.3 Editar Ambiente

Al editar un ambiente, puede modificar:

- Información General:
 1. Nombre del Ambiente
 2. Código del Ambiente
 3. Estado del Ambiente
 4. Capacidad del Ambiente
 5. Riesgo del Ambiente (Bajo, Medio, Alto, Muy Alto)

Presione "Guardar cambios" para confirmar las modificaciones.

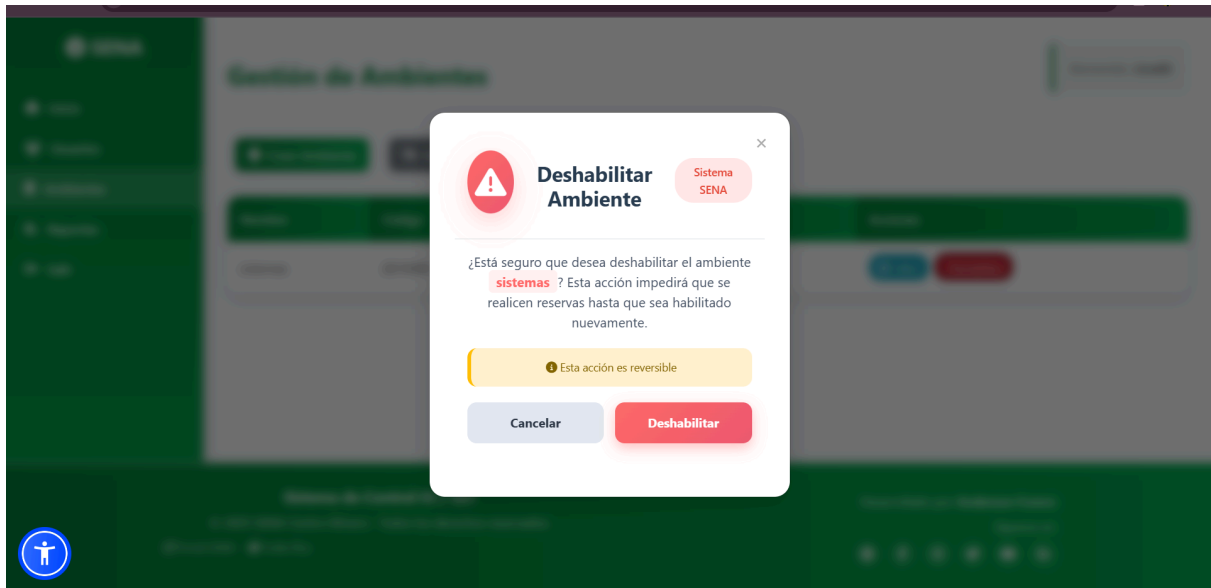
The screenshot shows a web application interface for editing an environment. At the top, there is a navigation bar with the logo 'Control de Ambientes SENA - Centro de Formación' and links for 'Inicio', 'Usuarios', 'Ambientes' (highlighted), and 'Configuración'. The main content area features a central white card titled 'Editar Ambiente' with a green icon of a person. Below the title, the word 'sistemas' is displayed in green. The 'Información General' section contains four input fields: 'Nombre' (containing 'sistemas'), 'Codigo' (containing '2874586'), 'Estado' (a dropdown menu with 'Disponible' selected), and 'Capacidad' (containing '27'). Below these is a 'Riesgo' dropdown menu with 'Bajo' selected. A horizontal line separates this section from the 'Protocolo de Seguridad' section, which is currently empty. At the bottom of the card, there is a green button labeled 'Guardar Cambios' and a purple link labeled 'Volver'. The footer of the page is green and contains the text 'Sistema de Control de Ambientes - SENA', '© 2025 Todos los derechos reservados', and links for 'Políticas de Privacidad', 'Términos de Uso', and 'Soporte'.

5.4 Deshabilitar Ambientes

Al hacer clic en Deshabilitar, aparece una ventana de advertencia.

El mensaje indica que "Esta acción impedirá que se realicen reservas hasta que sea habilitado nuevamente".

Seleccione "Deshabilitar" para confirmar la acción o "Cancelar" para detener el proceso.

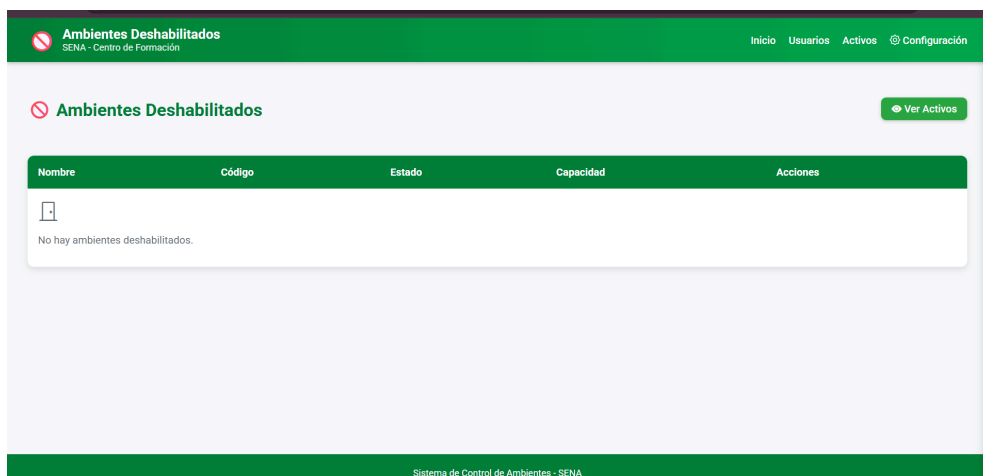


5.5 Ambientes Deshabilitados

Al darle click en el botón de ver Deshabilitados se podrá ver todos los ambientes que se encuentran deshabilitados.



Aquí se podrán observar cada uno de los ambientes que se encuentren deshabilitados en el sistema

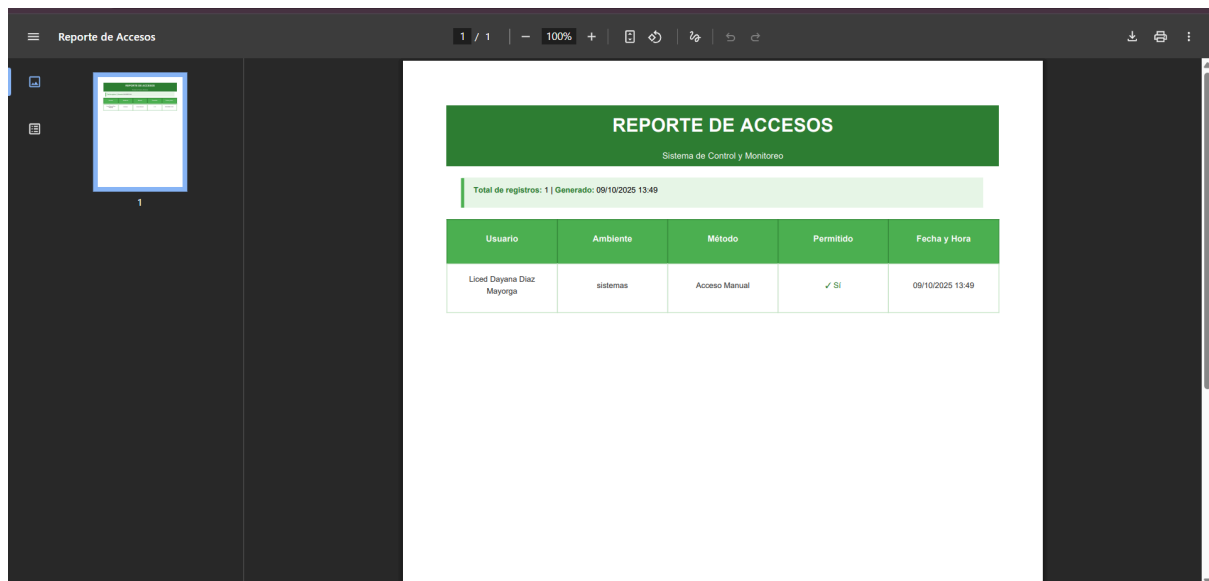


VI. Gestión de Reportes

Al darle click en el botón de Reportes que se encuentra en la barra de navegación se podrá descargar el reporte en formato pdf.



La siguiente imagen muestra el reporte de accesos descargado en pdf el cual muestra el total de registros de acceso que se han generado con fecha y hora correspondiente más una tabla que muestra el nombre del usuario que ingreso, a que ambiente ingreso, el metodo que utilizo para ingresar, el mensaje que aclara que el acceso fue permitido y la fecha y hora en la que realizó el acceso dicho usuario.



VII. Módulo de Accesibilidad

La siguiente imagen corresponde al módulo de accesibilidad el cual sirve para hacer que un sistema, aplicación o sitio web sea usable por todas las personas, incluyendo aquellas con algún tipo de discapacidad o limitación. Su objetivo es eliminar barreras y garantizar la inclusión digital.

Dentro de las funcionalidades básicas podemos encontrar:

- Alto Contraste
- Aumentar Texto
- Disminuir Texto
- Modo Dislexia
- Reducir Animaciones
- Cursor Grande
- Leer Páginas



VIII. Módulo Copias de Seguridad

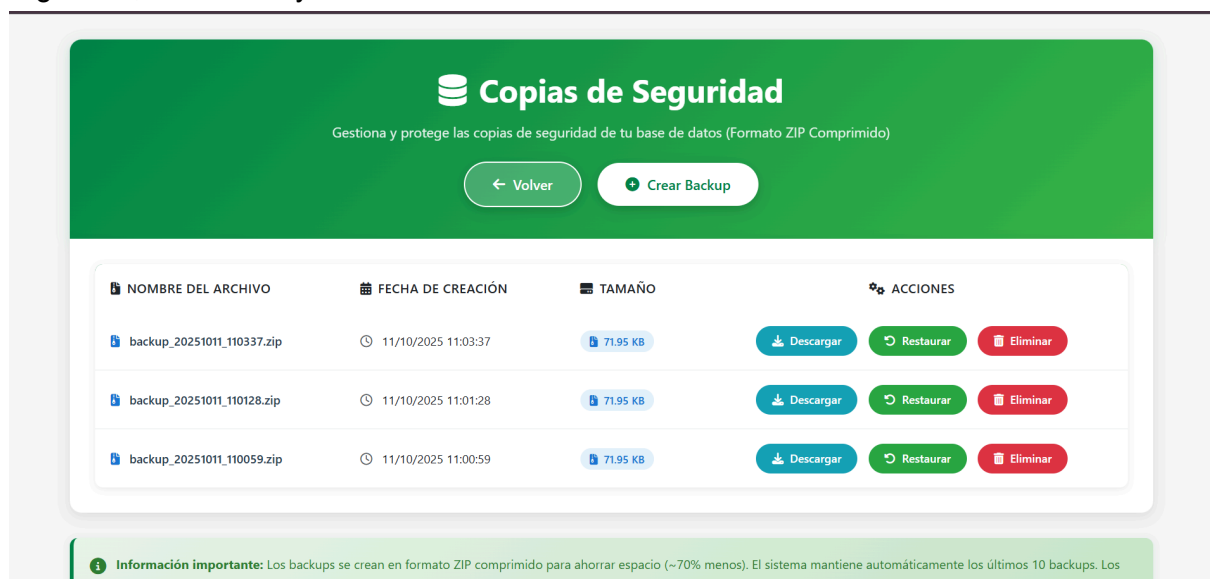
8.1 Listar Copias de Seguridad

La siguiente imagen corresponde al módulo de copias de seguridad donde en la parte superior se podrán encontrar dos botones los cuales son:

1. **Volver:** este botón al darle click nos llevará nuevamente al inicio de la página web.
2. **Crear Backup:** Al darle click a este botón se podrá crear las copias de seguridad o backups de la base de datos.

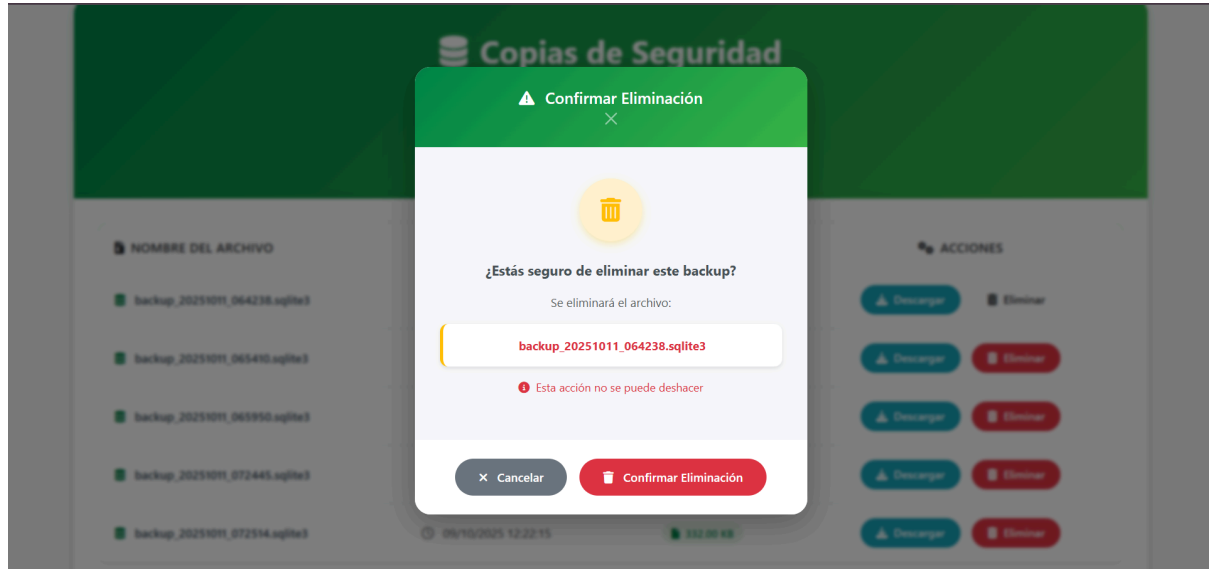
En la parte inferior se puede observar una tabla donde quedan creadas las copias de seguridad con el nombre del archivo, fecha de creación, tamaño y acciones.

Acciones: Dentro de las acciones podemos descargar cada una de las copias de seguridad, restaurarlas y eliminarlas.

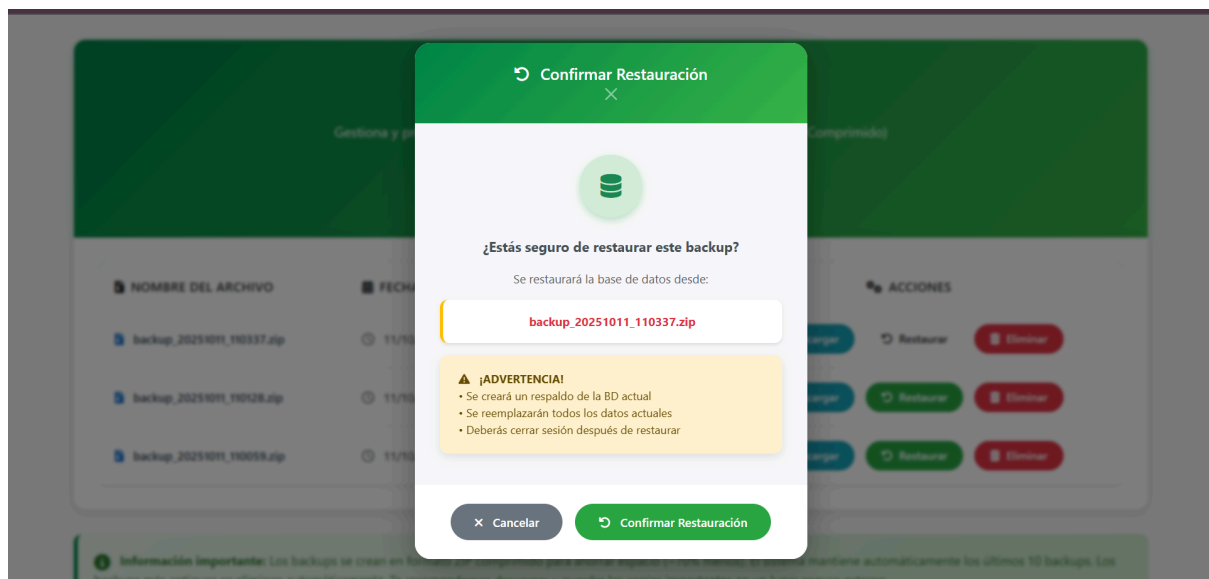


8.2 Confirmación eliminación

Al darle click en eliminar se abrirá este modal de confirmación de eliminación donde podemos observar advertencias antes de eliminar la copia de seguridad con la copia de seguridad a eliminar, en la parte inferior podemos encontrar el botón de cancelar y el botón de confirmar eliminación la cual eliminará definitivamente la copia de seguridad



8.3 Confirmar Restauración



Al dar click en el botón “**Restaurar**”, se abrirá este **modal de confirmación de restauración**, donde podemos observar los detalles del proceso antes de restaurar la base de datos.

En la ventana se muestra el **nombre del archivo de respaldo (backup)** que será utilizado para reemplazar la base de datos actual.

En la sección de **advertencia**, se indica claramente que:

- Se **creará automáticamente un respaldo** de la base de datos actual antes de realizar la restauración.
- Todos los **datos actuales serán reemplazados** por los del backup seleccionado.
- Es necesario **cerrar sesión** después de la restauración para que los cambios se apliquen correctamente.

En la parte inferior del modal se encuentran dos botones:

- **Cancelar**, para cerrar el modal sin realizar ninguna acción.
- **Confirmar Restauración**, que iniciará el proceso de restaurar la base de datos utilizando el archivo ZIP seleccionado.

Una vez confirmada, el sistema realiza todo el proceso automáticamente, garantizando que los datos se sustituyen de forma segura y manteniendo una copia de seguridad del estado anterior.